

1.2. Dokažme ekvivalenci jako 2 implikace:

$\langle i \rangle$ je sk. součin $\Rightarrow a_{11} > 0 \wedge \det A > 0$.

Využijme pozitivní definitnosti pro důkaz $a_{11} > 0$.

Pozitivní definitnost říká, že pro libovolný vektor $\bar{x}$ platí:

$\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle \geq 0$, přičemž rovnost nastává, když $\bar{x} = \vec{0}$.

Zvolme $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Potom dostáváme

$$\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}.$$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ zřejmě není nulový vektor, takže $a_{11} > 0$.

Důkaz $\det A > 0$ provedeme rozбором případů,

tj. ukážeme proč nemůže nastat $\det A = 0$ a

$\det A < 0$.

Nejprve ukážeme, proč $\det A \neq 0$.

Kdyby platilo $\det A = 0$, pak matice A je singulární,

a tedy najdeme vektor $\bar{x}$ takový, že $A\bar{x} = \vec{0}$ a přitom

$\bar{x} \neq \vec{0}$. Potom dostáváme $\bar{x}^T \cdot A \cdot \bar{x} = \bar{x}^T (A\bar{x}) = \bar{x}^T \cdot \vec{0} = 0$.

Tak ale najdeme nenulový vektor, který skalarně vynásobený sám se sebou dává výsledek 0, což porušuje kritérium pozitivní definitnosti.

Dále ukážeme, proč nemůže nastat $\det A < 0$.

Označme si matici A

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

$$\text{Platí } \det A = ac - b^2.$$

Pro spor předpokládejme $\det A < 0$, tedy $ac - b^2 < 0$.

Už víme, že $a > 0$ z předstředho kroku důkazu, a proto

$$\text{platí } c - \frac{b^2}{a} < 0.$$

Uvažujme vektor $\bar{x} = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \end{pmatrix}$. Dělit a je validní, neboť $a > 0$.

Provedíme skalární součin

$$\bar{x}^T \cdot A \cdot \bar{x} = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -b + b \\ -\frac{b^2}{a} + c \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ c - \frac{b^2}{a} \end{pmatrix}$$

$$= c - \frac{b^2}{a}.$$

Víme ale, že $c - \frac{b^2}{a} < 0$, takže byla porušena podmínka pozitivní definitnosti.

Dokažeme druhou implikaci, tedy
 $a_{11} > 0 \wedge \det A > 0 \Rightarrow \langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární
 součin. K tomu je třeba ukázat, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ splňuje
 vlastnosti skalárního součinu.

1. Symetrie:

$$\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \bar{x}^T A \bar{y} \stackrel{\substack{\text{výsledek je} \\ \text{matice } 1 \times 1}}{=} (\bar{x}^T A \bar{y})^T \stackrel{(AB)^T = B^T A^T}{=} \bar{y}^T A^T \bar{x} \stackrel{A = A^T}{=} \bar{y}^T A \bar{x} = \langle \bar{y}, \bar{x} \rangle$$

2. Linearita v 2. složce

Platí díky vlastnostem maticového násobení.

3. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je pozitivně definitní.

Je třeba ověřit, že $\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle \geq 0$, přičemž rovnost
 nastává právě tehdy, když $\bar{x} = \bar{0}$.

Označme matici A opět $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

Označme vektor $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

Platí:

$$\begin{aligned} \bar{x}^T \cdot A \cdot \bar{x} &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 \\ bx_1 + cx_2 \end{pmatrix} \\ &= a \cdot x_1^2 + 2bx_1x_2 + c \cdot x_2^2. \end{aligned}$$

Provedme algebraickou úpravu:

$ax_1^2 + 2bx_1x_2 + c \cdot x_2^2$. Upravme, aby vznikl čtverec.

$$= ax_1^2 + 2bx_1x_2 + \frac{b^2}{a}x_2^2 - \frac{b^2}{a}x_2^2 + cx_2^2.$$

Z předpokladu
máme $a > 0$, takže
můžeme dělit a .

Z první části výrazu vytkneme a a v druhé seskupíme členy s x_2^2 .

$$= a \left(x_1^2 + 2 \cdot \frac{b}{a} x_1x_2 + \frac{b^2}{a^2} x_2^2 \right) + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) \cdot x_2^2$$

$$= a \cdot \left(x_1 + \frac{b}{a} x_2 \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) \cdot x_2^2.$$

Z předpokladu máme $a > 0$. Máme také

$\det A = ac - b^2 > 0$. Platí $a > 0$, takže platí $c - \frac{b^2}{a} > 0$.

Z toho plyne, že tento výraz je vždy větší nebo roven nule, přičemž rovnost nastává právě tehdy, když $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \vec{0}$.